Ujian Tengah Semester
Nama : Misya Adina
Matkul : Matematika Sains Data

1. Dik : ringkasan penjualan harian 7 toko
$D_i = 20 + (Ki) + ((a.i) \bmod 7) - ((b.i) \bmod 5)$
K, a, b = parameter personalisasi

Jawab :

a) mean, median, modus, range, standar deviasi dari $\{D_1, \dots, D_7\}$

$\Rightarrow K = 10$
$a = 0$
$b = 9$

$\Rightarrow D_1 = 20 + (10(1)) + ((0(1)) \bmod 7) - ((9(1)) - \bmod 5)$
$= 20 + 10 + 0 - 4$
$= 26$

$D_2 = 20 + (10(2)) + ((0)(2) \bmod 7) - ((9(2)) - \bmod 5)$
$= 20 + 20 + 0 - 3$
$= 37$

$D_3 = 20 + (10(3)) + 0 - ((9(3)) - \bmod 5)$
$= 20 + 30 - 2$
$= 48$

$D_4 = 20 + 40 + 0 - 1$
$= 59$

$D_5 = 20 + 50 + 0 - 0$
$= 70$

$D_6 = 20 + 60 + 0 - 4$
$= 76$

$D_7 = 20 + 70 + 0 - 3$
$= 87$

~> mean $= \dfrac{26 + 37 + 48 + 59 + 70 + 76 + 87}{7}$
$= \dfrac{403}{7}$
$= 57,57$

~> median $= \{26, 37, 48, 59, 70, 76, 87\}$
$= 59$

~> modus = tidak ada

~> range $= 87 - 26$
$= 61$

~> standar deviasi $= \sqrt{\dfrac{\Sigma(D_i - \mu)^2}{7}}$
$= \sqrt{\dfrac{906,66 + 423,12 + 91,58 + 2,04 + 159,5 + 339,86 + 886,12}{7}}$
$= \sqrt{\dfrac{2873,68}{7}}$
$= \sqrt{410,53}$
$= 20,26$

Dipindai dengan CamScanner

d) Jika dilihat dari perhitungan tersebut, terlihat performa yang dihasilkan tiap cabang terus naik secara signifikan dari toko pertama sampai dengan toko terakhir. Jika dilihat dari hasil nilai standar deviasi yang mencapai 20,26, dapat dilihat adanya ketimpangan performa yang tajam diantara tiap cabang. Angka ini dibandingkan dengan rata-rata penjualan tergolong besar, artinya penyebaran datanya heterogen (angka penjualannya punya gap yang jauh). Toko 1 adalah cabang yang paling jauh di bawah rata-rata, sementara toko 7 posisinya jauh di atas rata-rata.

Tidak ada toko yang konsisten. Namun, toko 1 adalah toko yang paling bergejolak.

Dipindai dengan CamScanner